

ПЗ №17. Основы HTML и CSS

Тема

Создание статических веб-страниц с использованием HTML и фреймворка Bootstrap. Структура HTML-документа, подключение стилей, адаптивная сетка, навигация между страницами.

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить базовую структуру HTML-документа, назначение основных тегов, принципы работы CSS-фреймворка Bootstrap для быстрой адаптивной вёрстки.
- **Практическая:** Приобрести навыки создания многостраничного сайта с навигацией, использованием сетки Bootstrap, карточек, форм, а также самостоятельного подбора изображений для контента.

Задачи

1. Освоить структуру HTML-документа (скелет страницы) и роль каждого элемента.
2. Научиться подключать Bootstrap через CDN и использовать его классы.
3. Реализовать навигационное меню для перехода между страницами.
4. Создать не менее двух связанных страниц (главная, о себе/о компании, контакты/форма).
5. Использовать компоненты Bootstrap: навигационную панель, сетку, карточки, кнопки, форму.
6. Самостоятельно подобрать тематические изображения для контента.

Оборудование и программное обеспечение

- **Программное обеспечение:** Любой текстовый редактор (VS Code, Notepad++, Sublime Text) или среда разработки; веб-браузер (Chrome, Firefox, Edge) с инструментами разработчика (F12).
- **Оборудование:** Персональный компьютер с доступом в интернет (для подключения Bootstrap CDN и поиска изображений).

Краткие теоретические сведения

Структура HTML-документа (скелет сайта)

Любая HTML-страница имеет обязательные элементы, которые образуют её «скелет». Рассмотрим каждый из них.

```

<!DOCTYPE html>                                <!-- 1. Объявление типа документа (HTML5)
-->
<html lang="ru">                                <!-- 2. Корневой элемент, атрибут lang
указывает язык -->
<head>                                           <!-- 3. Голова страницы – метаданные, не
отображается -->
    <meta charset="UTF-8">                       <!-- Кодировка символов (русские буквы) -
->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
                                                <!-- Адаптив для мобильных устройств -->
    <title>Название вкладки</title>             <!-- Заголовок страницы (во
вкладке браузера) -->
    <link rel="stylesheet" href="..."> <!-- Подключение внешних стилей -
->
</head>
<body>                                           <!-- 4. Тело страницы – видимое
содержимое -->
    <h1>Заголовок</h1>
    <p>Текст параграфа</p>
    <!-- Здесь будет весь видимый контент -->
</body>
</html>                                         <!-- 5. Закрывающий тег html -->

```

Пояснение частей:

- `<!DOCTYPE html>` – сообщает браузеру, что используется современный стандарт HTML5. Без этого документа страница может отображаться в «режиме совместимости» с искажениями.
- `<html lang="ru">` – корневой тег; атрибут `lang` помогает поисковикам и программам чтения с экрана определить язык содержимого.
- `<head>` – содержит служебную информацию: кодировку, заголовок, подключения CSS и скриптов, мета-теги для SEO и соцсетей. Ничего из этого не видно на самой странице.
- `<meta charset="UTF-8">` – задаёт кодировку UTF-8, которая поддерживает все символы, включая русские буквы, знаки препинания, эмодзи.
- `<meta name="viewport">` – управляет масштабированием на мобильных устройствах; делает сайт адаптивным.
- `<title>` – текст, который отображается на вкладке браузера и используется поисковиками.

- `<link>` – подключает внешние ресурсы: CSS-файлы (стили), иконки, шрифты.
- `<body>` – всё, что написано внутри, будет отображено на странице.

Bootstrap – фреймворк для быстрой вёрстки

Bootstrap – это набор готовых CSS-классов и JavaScript-компонентов. Чтобы его использовать, достаточно подключить CDN-ссылки в разделе `<head>` (стили) и перед закрывающим `</body>` (скрипты). Пример подключения (Bootstrap 5):

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Основные классы Bootstrap:

- `.container` – фиксированный контейнер (отступы по бокам, центрирование).
- `.container-fluid` – на всю ширину экрана.
- `.row` – ряд, в котором размещаются колонки.
- `.col-*` – колонки. Сетка Bootstrap имеет 12 колонок. Например, `.col-md-6` занимает половину ширины на средних экранах (от 768px) и растягивается на маленьких.
- `.navbar` – навигационная панель.
- `.card` – карточка (блок с рамкой, заголовком, текстом, кнопкой).
- `.btn`, `.btn-primary` – кнопки с оформлением.
- `.form-control` – стилизованное поле ввода.

Почему Bootstrap удобен: не нужно писать свои CSS-правила для сетки, адаптивности и типовых компонентов; всё уже протестировано в разных браузерах.

Порядок выполнения работы

1. Подготовительный этап

1. Создайте папку `lab11_html_bootstrap`.
2. Внутри создайте три файла: `index.html`, `about.html`, `contacts.html`.
3. Откройте папку в VS Code (или другом редакторе).
4. **Выберите тему вашего мини-сайта** (например: «Мои любимые животные», «Мир путешествий», «Спорт и здоровье», «Искусство», любая другая). Тема понадобится для подбора картинок и единообразия контента.

2. Основной этап

Шаг 1. Создание базового шаблона (скелета) страницы

Создайте файл `index.html` и напишите в нём следующий код с подробными комментариями:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <!-- Кодировка для корректного отображения русских букв -->
  <meta charset="UTF-8">
  <!-- Адаптив: ширина равна ширине экрана, масштаб 100% -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <!-- Заголовок, отображаемый на вкладке браузера -->
  <title>Мой сайт на Bootstrap</title>
  <!-- Подключение Bootstrap CSS (стили) -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.mi
n.css" rel="stylesheet">
  <!-- Здесь можно добавить свои стили (в теге style или отдельном
файле) -->
  <style>
    /* Небольшие собственные стили (например, фон, отступы) */
    body {
      background-color: #f5f5f5;
    }
    footer {
      text-align: center;
      padding: 20px;
      margin-top: 40px;
      background-color: #e9ecef;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <!-- НАВИГАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ (будет на всех страницах) -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
    <div class="container-fluid">
      <!-- Логотип или название сайта -->
```

```

    <a class="navbar-brand" href="index.html">Моя тема</a>
    <!-- Кнопка для мобильных (гамбургер) -->
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <!-- Ссылки, которые сворачиваются на мобильных -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav">
            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.html">Главная</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="about.html">О нас</a></li>
            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="contacts.html">Контакты</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
</nav>

<!-- ОСНОВНОЕ СОДЕРЖИМОЕ (будет разным на каждой странице) -->
<div class="container my-4"> <!-- my-4 – вертикальные отступы
(margin top+bottom) -->
    <!-- Здесь будет уникальное содержимое каждой страницы -->
    <h1>Главная страница</h1>
    <p>Добро пожаловать!</p>
</div>

<!-- ПОДВАЛ (общий для всех страниц) -->
<footer>
    <p>&copy; 2025 Моя первая вёрстка на Bootstrap</p>
</footer>

<!-- Подключение JavaScript Bootstrap (для работы анимаций,
гамбургера) -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Что здесь важно:

- Навигационная панель и подвал вынесены на каждой странице одинаково.
- Добавлен тег `<style>` для собственных мелких правок (фон подвала, цвет фона body). Это необязательно, но полезно.
- Использован контейнер `.container` для центрирования и отступов.
- Класс `my-4` – сокращение для `margin-top: 1.5rem` и `margin-bottom: 1.5rem`.

Шаг 2. Создание содержимого главной страницы (index.html)

Замените блок `<div class="container my-4">...</div>` на следующий код, который использует сетку Bootstrap и карточки. **Вместо картинки-заглушки студенты должны вставить реальное изображение по своей теме.** Для этого:

- Найдите в интернете любую картинку, сохраните её в ту же папку или используйте прямую ссылку на изображение (URL).
- В атрибуте `src` укажите путь к вашему изображению. Если изображение лежит в папке, просто `images/файл.jpg` (создайте папку `images` и поместите туда картинки). Можно также использовать прямую ссылку из интернета, но убедитесь, что она доступна.

Пример для главной страницы (тема «Космос»):

```
<div class="container my-4">
  <h1 class="text-center mb-4">Добро пожаловать в мир космоса!</h1>
  <!-- Ряд с тремя колонками на больших экранах и одной на мобильных -
  -->
  <div class="row">
    <div class="col-md-4 mb-3">
      <div class="card h-100">
        <!-- Вместо placeholder – реальное изображение -->
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Планеты</h5>
          <p class="card-text">Узнайте интересные факты о
планетах Солнечной системы.</p>
          <a href="about.html" class="btn btn-
primary">Подробнее</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```

        <div class="col-md-4 mb-3">
            <div class="card h-100">
                
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">Звёзды</h5>
                    <p class="card-text">Как рождаются и умирают звёзды?
Читайте у нас.</p>
                    <a href="about.html" class="btn btn-
primary">Подробнее</a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 mb-3">
            <div class="card h-100">
                
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title">Галактики</h5>
                    <p class="card-text">Миллиарды галактик и тайны
вселенной.</p>
                    <a href="contacts.html" class="btn btn-
primary">Связаться</a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

Пояснения:

- `text-center` – выравнивание текста по центру.
- `mb-4` – отступ снизу (margin-bottom).
- `row` – ряд.
- `col-md-4` – каждая колонка занимает 4 из 12 возможных (т.е. 3 колонки в ряд) на экранах шириной ≥ 768 px; на маленьких экранах колонки будут одна под другой.
- `mb-3` – отступ снизу для карточек, чтобы между ними был промежуток.
- `card h-100` – карточки одной высоты (выравнивание по высоте ряда).

Шаг 3. Страница «О нас» (about.html)

Скопируйте скелет из index.html (от `<!DOCTYPE>` до `</html>`), измените заголовок `<title>` и содержимое контейнера. Здесь используйте сетку 2 колонки: одна для текста, вторая для изображения.

```
<div class="container my-4">
  <div class="row align-items-center">
    <div class="col-md-6">
      <h2>0 нашем проекте</h2>
      <p>Мы рассказываем о космосе простыми словами. Наша цель – вдохновить людей на изучение вселенной.</p>
      <p>Здесь вы найдёте удивительные факты, красивые фотографии от телескопов и новости астрономии.</p>
      <ul class="list-group list-group-flush">
        <li class="list-group-item">📄 Более 100 статей</li>
        <li class="list-group-item">📷 Фотографии NASA</li>
        <li class="list-group-item">👤 Советы начинающим астрономам</li>
      </ul>
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <!-- Реальное изображение по теме (например, телескоп или астронавт) -->
      
    </div>
  </div>
</div>
```

Пояснения:

- `align-items-center` – вертикальное выравнивание по центру.
- `list-group` – компонент Bootstrap для стилизации списков.
- `img-fluid` – делает изображение адаптивным (масштабируется).
- `rounded` – скругляет углы.

Шаг 4. Страница «Контакты» (contacts.html)

На странице контактов разместите контактную информацию и форму обратной связи (без реальной отправки). Форму также стилизуем Bootstrap.

```
<div class="container my-4">
  <div class="row">
```



```

<div class="col-md-5">
  <h2>Наши контакты</h2>
  <p><strong>Адрес:</strong> г. Москва, ул. Космическая, д.
42</p>

  <p><strong>Телефон:</strong> +7 (123) 456-78-90</p>
  <p><strong>Email:</strong> info@spaceworld.ru</p>
  <hr>
  <h5>Мы в соцсетях</h5>
  <p>VK, Telegram, YouTube</p>
  <!-- Можно добавить иконки (FontAwesome), но это не
обязательно -->
</div>
<div class="col-md-7">
  <h2>Напишите нам</h2>
  <form>
    <div class="mb-3">
      <label for="name" class="form-label">Ваше
имя</label>
      <input type="text" class="form-control" id="name"
placeholder="Иван Иванов">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="email" class="form-label">Email</label>
      <input type="email" class="form-control" id="email"
placeholder="name@example.com">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="message" class="form-
label">Сообщение</label>
      <textarea class="form-control" id="message" rows="4"
placeholder="Ваш вопрос..."></textarea>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Отправить</button>
  </form>
</div>
</div>
<!-- Карта-заглушка (можно вставить iframe карты, но достаточно
блока) -->
<div class="mt-4 p-3 bg-light text-center rounded">
  <p>📍 Как нас найти: (здесь могла быть карта)</p>

```

```
</div>
</div>
```

Пояснения:

- `mb-3` – отступ снизу для каждого поля формы.
- `form-control` – стилизованное поле ввода.
- `btn-primary` – синяя кнопка.

Шаг 5. Проверка и доработка

1. Убедитесь, что все файлы сохранены с кодировкой UTF-8.
2. Откройте `index.html` в браузере. Проверьте навигацию (переходы на `about.html` и `contacts.html`).
3. Нажмите F12 (Инструменты разработчика) и выберите режим эмуляции мобильного устройства (иконка телефона) – убедитесь, что сетка и навигация адаптируются.
4. Если изображения не отображаются, проверьте пути. Поместите изображения в папку `images` рядом с HTML-файлами, или используйте полные URL-адреса из интернета.
5. Если вы хотите использовать свои стили, добавьте их в тег `<style>` в `<head>` или создайте отдельный файл `style.css` и подключите его через `<link>` после Bootstrap (чтобы переопределить классы при необходимости).

3. Контрольный этап

1. Проверьте работу всех трёх страниц, переходы по ссылкам.
2. Убедитесь, что форма не отправляет данные (это ожидаемо, backend отсутствует). При нажатии на кнопку страница перезагрузится (стандартное поведение).
3. Проверьте адаптивность: сузьте окно браузера до ширины 400 пикселей – колонки должны стать вертикальными, навигация свернуться в гамбургер-меню.
4. Убедитесь, что картинки реальные (не заглушки) и соответствуют выбранной теме.

Контрольные вопросы

1. Для чего нужен тег `<!DOCTYPE html>` ?
2. Что произойдёт, если забыть указать `<meta charset="UTF-8">` ?
3. Какие два способа подключения CSS к HTML вы знаете? Какой приоритет у внешних стилей перед встроенными?
4. Зачем нужен meta-тег `viewport` ?

5. Как Bootstrap помогает сделать сайт адаптивным без написания медиа-запросов?
6. Объясните, как работает сетка Bootstrap на примере `col-md-4`.
7. Как сделать так, чтобы на мобильном телефоне две карточки шли одна под другой, а на компьютере – в ряд?
8. Каким тегом создаётся навигационная панель в Bootstrap? Какие классы отвечают за её раскрытие на мобильных?
9. Что означает класс `container-fluid`?
10. Как можно добавить свои стили, чтобы они не конфликтовали с Bootstrap, а дополняли их?

Содержание отчета

1. Тема, цель и задачи работы.
2. **Скриншоты скелета HTML-документа** и пояснения каждой части (можно в виде отдельного блока в отчёте).
3. **Листинг главной страницы** (index.html) с комментариями.
4. **Листинг страницы «О нас»** (about.html).
5. **Листинг страницы «Контакты»** (contacts.html).
6. **Скриншоты всех трёх страниц в браузере** (желательно в двух вариантах: на широком экране и на мобильном/узком окне).
7. **Ответы на контрольные вопросы** (письменно).
8. **Выводы по работе:** что узнали о структуре HTML, о Bootstrap, какие сложности возникли при вставке реальных изображений, насколько удобно использовать готовый фреймворк по сравнению с чистым CSS. Оцените, насколько просто было создать адаптивный дизайн.